

UNIVERSITÉ PROTESTANTE AU CONGO

Faculté des Sciences Informatiques

MONOGRAPHIE

Système de facturation en PHP

Nom : Musengi kuyindula audrey ,Mavakala nsona olivia,Evande sunbianse blessing

Classe : L2 Informatique

Année académique : 2025-2026

Table des matières

Introduction	3
1 Objectifs du projet	4
2 Organisation du projet	5
3 Gestion des utilisateurs	6
3.1 Rôles	6
3.2 Fonctionnement	6
3.3 Description détaillée	6
3.3.1 Page de connexion	6
3.3.2 Gestion des produits	7
3.3.3 Gestion de la facturation	7
4 Description détaillée des fichiers du projet	8
4.1 Fichier liste.php	8
4.2 Fichier enregistre.php	8
4.3 Fichier rapport-journalier.php	9
4.4 Fichier rapport-mensuel.php	9
4.4.1 Rapports	9
4.4.2 Stockage des données	9
4.4.3 Interface utilisateur	10
4.4.4 Résumé	10
5 Gestion des produits	11
5.1 Ajout de produit	11
5.2 Liste des produits	11
6 Facturation	12
7 Description détaillée des fichiers du projet	13
7.1 Fichier liste.php	13
7.2 Fichier enregistre.php	13

7.3	Fichier rapport-journalier.php	14
7.4	Fichier rapport-mensuel.php	14
8	Rapports	15
8.1	Rapport journalier	15
8.2	Rapport mensuel	15
9	Structure des données	16
9.1	Produits	16
9.2	Factures	16
10	Fonctions utilisées	17
11	Interface utilisateur	18
11.1	Choix du design	18
11.2	Page de connexion	18
11.3	Page de gestion des produits	19
11.4	Formulaire d'ajout de produit	19
11.5	Interface de facturation	19
11.6	Pages de rapport	19
11.7	Navigation	19
11.8	Conclusion	20
12	Sécurité	21
13	Scénarios d'utilisation du système	22
13.1	Scénario 1 : Ajout d'un produit	22
13.2	Scénario 2 : Réalisation d'une vente	22
13.3	Scénario 3 : Consultation des rapports	22
13.4	Scénario 4 : Consultation des produits	23
13.5	Importance des scénarios	23
13.6	Conclusion	23
14	Difficultés rencontrées	24
15	Solutions apportées	25
16	Limites du système	26
17	Améliorations possibles	27
	Conclusion	28

Introduction

Dans le cadre du cours de programmation web, nous avons réalisé un travail pratique consistant à créer un système de facturation.

Dans les petits commerces, la gestion des ventes se fait souvent manuellement, ce qui peut entraîner des erreurs. L'objectif de ce projet est de proposer une solution simple permettant de gérer les produits, les ventes et les rapports.

Ce projet nous a permis de mieux comprendre le langage PHP ainsi que la manipulation des données.

Chapitre 1

Objectifs du projet

Les objectifs principaux sont :

- Comprendre le langage PHP
- Manipuler les fichiers JSON
- Gérer les produits
- Créer des factures
- Générer des rapports

Chapitre 2

Organisation du projet

Le projet est structuré en plusieurs parties :

- Gestion des produits
- Gestion des factures
- Rapports
- Fonctions PHP
- Fichiers JSON

Cette organisation permet de rendre le projet plus clair et facile à comprendre.

Chapitre 3

Gestion des utilisateurs

Dans notre projet, la première page affichée est une page de connexion. Cette page permet de contrôler l'accès selon le rôle de chaque utilisateur.

3.1 Rôles

- Administrateur
- Manager
- Caissier

3.2 Fonctionnement

L'utilisateur entre ses informations puis accède à son espace.

3.3 Description détaillée

Dans cette section, nous allons expliquer en détail le fonctionnement de notre application ainsi que les différentes parties qui la composent.

Notre système est une application web développée en PHP qui permet de gérer les produits, les ventes et les rapports dans un petit commerce. L'objectif principal est de faciliter le travail de l'utilisateur en automatisant certaines tâches comme les calculs et l'enregistrement des données.

3.3.1 Page de connexion

Lorsque l'utilisateur accède à l'application, la première page affichée est la page de connexion. Cette page joue un rôle très important car elle permet de sécuriser l'accès au système.

L'utilisateur doit entrer un identifiant ainsi qu'un mot de passe. Ces informations sont ensuite vérifiées par le système. Si les informations sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers son espace de travail. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché.

Dans notre projet, nous avons prévu plusieurs types d'utilisateurs comme l'administrateur, le manager et le caissier. Chaque utilisateur a un rôle spécifique. Par exemple, l'administrateur peut accéder à toutes les fonctionnalités, tandis que le caissier est limité principalement à la facturation.

3.3.2 Gestion des produits

La gestion des produits est une partie essentielle du système. Elle permet d'ajouter, de consulter et de visualiser les produits disponibles.

Pour ajouter un produit, l'utilisateur doit remplir un formulaire contenant plusieurs champs comme le code-barres, le nom du produit, le prix, la quantité et la date d'expiration. Avant l'enregistrement, le système vérifie que tous les champs sont remplis correctement. Par exemple, le prix doit être un nombre positif et la quantité ne doit pas être négative.

Une fois les données validées, le produit est enregistré dans un fichier JSON. Ce fichier sert de base de données pour notre application. Chaque produit est enregistré sous forme d'un objet contenant toutes ses informations.

En plus de cela, une page permet d'afficher la liste de tous les produits sous forme de tableau. L'utilisateur peut cliquer sur un produit pour voir ses détails, ce qui rend l'application plus interactive.

3.3.3 Gestion de la facturation

La facturation est la partie la plus importante de notre application. Elle permet d'enregistrer les ventes effectuées.

L'utilisateur sélectionne les produits à vendre ainsi que leurs quantités. Le système récupère les informations des produits et effectue automatiquement les calculs nécessaires.

Les calculs effectués sont :

- le total hors taxe (HT)
- le montant de la TVA
- le total toutes taxes comprises (TTC)

Ces calculs permettent d'éviter les erreurs humaines et de gagner du temps.

Une fois la facture validée, elle est enregistrée dans un fichier JSON. Chaque facture contient plusieurs informations importantes comme le numéro de facture, la date, le client et la liste des articles.

Chapitre 4

Description détaillée des fichiers du projet

Dans cette partie, nous allons présenter de manière concrète les principaux fichiers utilisés dans notre application ainsi que leur rôle.

4.1 Fichier `liste.php`

Le fichier `liste.php` permet d’afficher tous les produits enregistrés dans le système. Les produits sont présentés sous forme de tableau avec plusieurs colonnes comme le code-barres, le nom, le prix et la quantité en stock.

Ce fichier utilise une fonction qui lit les données depuis le fichier JSON et les affiche dans une table HTML.

Une fonctionnalité importante est que chaque ligne est cliquable. Lorsque l’utilisateur clique sur un produit, les détails de celui-ci sont affichés sans recharger la page grâce à JavaScript.

Cela rend l’application plus interactive et améliore l’expérience utilisateur.

4.2 Fichier `enregistre.php`

Le fichier `enregistre.php` permet d’ajouter un nouveau produit dans le système.

Il contient un formulaire avec plusieurs champs que l’utilisateur doit remplir. Une fois le formulaire soumis, le système effectue plusieurs vérifications :

- Vérifier que les champs ne sont pas vides
- Vérifier que le prix est un nombre valide
- Vérifier que la quantité est correcte

Si toutes les conditions sont respectées, le produit est ajouté dans le fichier JSON.

Sinon, un message d’erreur est affiché pour informer l’utilisateur.

4.3 Fichier rapport-journalier.php

Ce fichier permet d’afficher les ventes effectuées à une date précise.

L’utilisateur peut choisir une date à l’aide d’un champ de type `date`. Le système récupère ensuite toutes les factures correspondant à cette date.

Les informations affichées sont :

- Le chiffre d’affaires du jour
- Le nombre de factures
- Les produits vendus
- Le détail des factures

Cela permet de suivre l’activité quotidienne du commerce.

4.4 Fichier rapport-mensuel.php

Ce fichier permet d’avoir une vue globale des ventes sur un mois.

Il affiche plusieurs statistiques importantes comme :

- Le chiffre d’affaires total
- Le nombre de factures
- La moyenne des ventes par jour
- Les produits les plus vendus

Un tableau permet aussi de visualiser les ventes jour par jour avec une barre de progression.

Cela permet d’identifier les jours où les ventes sont plus importantes.

4.4.1 Rapports

Le système propose également des rapports pour analyser les ventes.

Le rapport journalier permet de voir toutes les ventes effectuées à une date précise. Il affiche le chiffre d’affaires, le nombre de factures ainsi que les produits vendus.

Le rapport mensuel, quant à lui, permet d’avoir une vue globale sur les ventes d’un mois. Il affiche le total des ventes, le nombre de factures, les ventes par jour et les produits les plus vendus.

Ces rapports sont utiles pour prendre des décisions et suivre l’évolution de l’activité.

4.4.2 Stockage des données

Dans notre projet, nous avons choisi d’utiliser des fichiers JSON pour stocker les données au lieu d’une base de données.

Les fichiers JSON sont faciles à utiliser et à comprendre. Ils permettent d’enregistrer les informations sous forme structurée.

Par exemple, les produits sont enregistrés dans un fichier `produits.json` et les factures dans un fichier `facturation.json`.

Pour lire et écrire dans ces fichiers, nous avons utilisé des fonctions PHP comme `json_encode()`, `json_decode()`, `file_get_contents()` et `file_put_contents()`.

4.4.3 Interface utilisateur

L'interface de notre application a été réalisée à l'aide de Bootstrap. Cela permet d'avoir un design simple, propre et facile à utiliser.

Les tableaux permettent d'afficher les données de manière organisée. Les boutons facilitent la navigation entre les différentes pages. Les couleurs utilisées permettent de distinguer les différentes sections.

4.4.4 Résumé

En résumé, notre application fonctionne en plusieurs étapes : l'utilisateur se connecte, gère les produits, effectue des ventes et consulte les rapports. Toutes les données sont enregistrées dans des fichiers JSON et les calculs sont réalisés automatiquement.

Ce projet nous a permis de comprendre de manière pratique le fonctionnement d'une application web dynamique.

Chapitre 5

Gestion des produits

5.1 Ajout de produit

Un formulaire permet d'ajouter un produit avec :

- Code-barres
- Nom
- Prix
- Quantité

5.2 Liste des produits

Les produits sont affichés dans un tableau.

Chapitre 6

Facturation

La facturation permet d'enregistrer les ventes.

Le système calcule automatiquement :

- Total HT
- TVA
- Total TTC

Chapitre 7

Description détaillée des fichiers du projet

Dans cette partie, nous allons présenter de manière concrète les principaux fichiers utilisés dans notre application ainsi que leur rôle.

7.1 Fichier `liste.php`

Le fichier `liste.php` permet d’afficher tous les produits enregistrés dans le système. Les produits sont présentés sous forme de tableau avec plusieurs colonnes comme le code-barres, le nom, le prix et la quantité en stock.

Ce fichier utilise une fonction qui lit les données depuis le fichier JSON et les affiche dans une table HTML.

Une fonctionnalité importante est que chaque ligne est cliquable. Lorsque l’utilisateur clique sur un produit, les détails de celui-ci sont affichés sans recharger la page grâce à JavaScript.

Cela rend l’application plus interactive et améliore l’expérience utilisateur.

7.2 Fichier `enregistre.php`

Le fichier `enregistre.php` permet d’ajouter un nouveau produit dans le système.

Il contient un formulaire avec plusieurs champs que l’utilisateur doit remplir. Une fois le formulaire soumis, le système effectue plusieurs vérifications :

- Vérifier que les champs ne sont pas vides
- Vérifier que le prix est un nombre valide
- Vérifier que la quantité est correcte

Si toutes les conditions sont respectées, le produit est ajouté dans le fichier JSON.

Sinon, un message d’erreur est affiché pour informer l’utilisateur.

7.3 Fichier rapport-journalier.php

Ce fichier permet d'afficher les ventes effectuées à une date précise.

L'utilisateur peut choisir une date à l'aide d'un champ de type `date`. Le système récupère ensuite toutes les factures correspondant à cette date.

Les informations affichées sont :

- Le chiffre d'affaires du jour
- Le nombre de factures
- Les produits vendus
- Le détail des factures

Cela permet de suivre l'activité quotidienne du commerce.

7.4 Fichier rapport-mensuel.php

Ce fichier permet d'avoir une vue globale des ventes sur un mois.

Il affiche plusieurs statistiques importantes comme :

- Le chiffre d'affaires total
- Le nombre de factures
- La moyenne des ventes par jour
- Les produits les plus vendus

Un tableau permet aussi de visualiser les ventes jour par jour avec une barre de progression.

Cela permet d'identifier les jours où les ventes sont plus importantes.

Chapitre 8

Rapports

8.1 Rapport journalier

Permet de voir les ventes d'un jour.

8.2 Rapport mensuel

Permet d'analyser les ventes sur un mois.

Chapitre 9

Structure des données

9.1 Produits

Les produits sont enregistrés dans un fichier JSON.

9.2 Factures

Les factures contiennent les informations des ventes.

Chapitre 10

Fonctions utilisées

- `json_encode()`
- `json_decode()`
- `file_get_contents()`
- `file_put_contents()`

Chapitre 11

Interface utilisateur

Nous avons utilisé Bootstrap pour améliorer l’affichage.

Dans cette partie, nous allons présenter l’interface utilisateur de notre application. L’objectif principal était de rendre l’application simple à utiliser, claire et accessible pour différents types d’utilisateurs comme le caissier, le manager ou l’administrateur.

11.1 Choix du design

Pour la conception de l’interface, nous avons utilisé le framework Bootstrap. Ce choix a été fait parce que Bootstrap permet de créer rapidement des interfaces modernes sans avoir besoin d’écrire beaucoup de code CSS.

Grâce à Bootstrap, nous avons pu utiliser des composants comme :

- les tableaux pour afficher les données
- les boutons pour les actions
- les formulaires pour la saisie
- les cartes (cards) pour organiser les informations

Cela a permis d’obtenir un design simple mais propre.

11.2 Page de connexion

La première page affichée est la page de connexion. Elle contient un formulaire avec des champs pour l’identifiant et le mot de passe.

Cette page est importante car elle permet de contrôler l’accès au système. Selon le type d’utilisateur (administrateur, manager ou caissier), l’accès aux fonctionnalités peut varier.

11.3 Page de gestion des produits

La page des produits permet d'afficher la liste de tous les produits sous forme de tableau.

Chaque ligne du tableau contient :

- le code-barres
- le nom du produit
- le prix
- la quantité en stock

Une fonctionnalité intéressante est que l'utilisateur peut cliquer sur un produit pour afficher ses détails. Cela se fait sans recharger la page, ce qui rend l'application plus dynamique.

11.4 Formulaire d'ajout de produit

Pour ajouter un produit, l'utilisateur utilise un formulaire.

Ce formulaire contient plusieurs champs comme le nom, le prix et la quantité. Les champs sont bien organisés pour faciliter la saisie.

Des messages sont affichés pour informer l'utilisateur en cas d'erreur ou de succès.

11.5 Interface de facturation

La page de facturation permet d'enregistrer les ventes.

L'utilisateur peut sélectionner des produits et entrer les quantités. Le système affiche automatiquement les montants calculés.

Les informations sont présentées de manière claire pour éviter les erreurs lors de la vente.

11.6 Pages de rapport

Les pages de rapport (journalier et mensuel) permettent de visualiser les ventes.

Les données sont affichées sous forme de tableaux et de statistiques. Par exemple, le rapport mensuel affiche les ventes par jour avec des barres de progression.

Cela permet à l'utilisateur de comprendre facilement les performances de son activité.

11.7 Navigation

Pour faciliter l'utilisation, des boutons de navigation ont été ajoutés.

Par exemple :

- bouton pour ajouter une facture
- bouton pour accéder aux rapports
- bouton pour revenir à l'accueil

Cela permet de naviguer facilement entre les différentes pages.

11.8 Conclusion

L'interface utilisateur de notre application est simple mais fonctionnelle. Elle permet à l'utilisateur de réaliser toutes les actions nécessaires sans difficulté.

Même si le design peut encore être amélioré, il reste adapté pour un projet de ce niveau.

Chapitre 12

Sécurité

Quelques vérifications ont été faites :

- Validation des champs
- Vérification des données

Chapitre 13

Scénarios d'utilisation du système

Dans cette partie, nous allons présenter des exemples concrets d'utilisation de notre application dans un contexte réel.

13.1 Scénario 1 : Ajout d'un produit

Un administrateur souhaite ajouter un nouveau produit dans le système.

Il accède à la page d'ajout de produit et remplit le formulaire avec les informations nécessaires comme le code-barres, le nom, le prix et la quantité.

Après validation, le produit est enregistré dans le fichier JSON et apparaît dans la liste des produits.

13.2 Scénario 2 : Réalisation d'une vente

Un caissier souhaite enregistrer une vente.

Il se connecte au système puis accède à la page de facturation.

Un client achète plusieurs produits. Le caissier sélectionne ces produits et indique les quantités.

Le système calcule automatiquement le total, la TVA et le montant final.

Une fois la facture validée, elle est enregistrée dans le système.

13.3 Scénario 3 : Consultation des rapports

Un manager souhaite consulter les performances de la journée.

Il accède au rapport journalier et sélectionne une date.

Le système affiche le chiffre d'affaires, le nombre de factures et les produits vendus.

Pour une analyse plus globale, il peut consulter le rapport mensuel afin de voir les ventes sur toute une période.

13.4 Scénario 4 : Consultation des produits

Un utilisateur souhaite vérifier les produits disponibles.

Il accède à la liste des produits et consulte les informations affichées.

Il peut cliquer sur un produit pour voir ses détails comme la quantité en stock et la date d'expiration.

13.5 Importance des scénarios

Ces scénarios montrent comment le système est utilisé dans des situations réelles.

Ils permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'application et son utilité dans un environnement professionnel.

13.6 Conclusion

Grâce à ces différents scénarios, on peut voir que notre système répond aux besoins de base d'un commerce en matière de gestion des produits et des ventes.

Chapitre 14

Difficultés rencontrées

- Manipulation du JSON
- Organisation du projet
- Calculs

Chapitre 15

Solutions apportées

- Utilisation des fonctions PHP
- Tests du code
- Organisation des fichiers

Chapitre 16

Limites du système

- Pas de base de données
- Interface simple

Chapitre 17

Améliorations possibles

- Ajouter une base de données
- Ajouter un système de connexion avancé
- Améliorer le design

Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de réaliser une application complète de gestion de facturation. À travers ce projet, nous avons pu mettre en pratique plusieurs notions importantes du cours de programmation web. Nous avons également appris à travailler de manière organisée et à résoudre les problèmes rencontrés lors du développement, ce projet nous a permis aussi de mieux comprendre la programmation web en PHP. Même si le système peut encore être amélioré, il constitue une bonne base pour des projets plus avancés.